

MÓDULO 7

MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

❑Definições

✓ Segundo IEEE- Manutenção de Software é a modificação de um produto de software após sua entrega a fim de corrigir defeitos, melhorar desempenho, melhorar características ou adaptá-lo a um novo ambiente.

✓Modificação de um software com objetivo de corrigir falhas, aperfeiçoar ou adaptar o software;

✓Mecanismo de combate à deterioração do software que pode tornar o software desestruturado, precário e resistente à alterações;

✓Modificação de um programa existente para refletir novas obrigações ou características adicionais;

✓Adaptação do software para constante modificação às necessidades de trabalho;

✓Ação de fazer com que o software que foi liberado seja mantido em funcionamento de uma maneira satisfatória.

❑Tipos de Manutenção

✓Corretiva

- Causa: Deficiência

✓ Adaptativa

- Causa: Mudança de Ambiente

✓ Aperfeiçoadora

- Requisição de Manutenção do Usuário

✓ Preventiva

- Previne futuras manutenções
- Melhora a capacidade de manutenção do software.

❑Fatores que Afetam a Manutenção

✓Tamanho do sistema

✓ Idade do Sistema

✓ *Experiência e Conhecimento dos Mantenedores.*

❑ **Custo da Manutenção**

- ✓ *Usualmente os custos da manutenção são maiores do que os custos de desenvolvimento (de duas a cem vezes dependendo do sistema).*
- ✓ *Os custos são afetados por fatores técnicos e não técnicos*
- ✓ *Aumenta enquanto o Software é mantido. A manutenção corrompe a estrutura do Software, tornando-a cada vez mais difícil. Quanto mais antigo é o software mais custosa é a sua manutenção.*

❑ **Previsão de Mudança**

- ✓ *A previsão de mudança preocupa-se em avaliar as partes do sistema que podem causar problemas e ter custo de manutenção muito alto.*
- ✓ *É realizada para prever o número de mudanças a ser realizada (Para essa previsão é necessária a compreensão entre o sistema e o seu ambiente).*

❑ **O que é Manutenibilidade**

- ✓ *Diz respeito à facilidade com que o software pode ser modificado para satisfazer os requisitos do usuário, ou ser corrigido quando deficiências são detectadas.*
- ✓ *O IEEE estabelece que a manutenibilidade é a facilidade com que um sistema de software ou um componente pode ser modificado para corrigir falhas, melhorar performance ou outros atributos, ou adaptado para uma mudança de ambiente.*

❑ **Como Produzir Sistemas Manuteníveis**

- ✓ *Realizar Revisões de Averiguações*
- ✓ *Assegurar que cada linha de código tenha no máximo uma declaração*
- ✓ *Assegurar que comentários tenham informações util*
- ✓ *Evitar que programações "exotéricas" sejam realizadas.*
- ✓ *Empregar convenções de programações.*
- ✓ *Usar definições de dados comuns.*
- ✓ *Estabelecer padrões para desenvolvimento de procedimentos e documentos do sistema.*
- ✓ *Registrar o processo de desenvolvimento e o processo decisório.*
- ✓ *Estimular a simplicidade*
- ✓ *Estudar possíveis mudanças futuras e aperfeiçoamentos*
- ✓ *Medir a complexidade dos componentes do sistema*
- ✓ *Registrar os pontos fracos do sistema e pontos problemáticos*
- ✓ *Estabelecer critérios de aceitação para avaliar a qualidade do software*
- ✓ *Previsão de Falhas.*

